

Banco de Dados

Prof. Perini

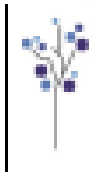
Aula 2 – Banco de Dados Relacional

Prática Modelo Conceitual (Gabarito)

Link da Apresentação

- https://drive.google.com/drive/folders/1kcdKf4L5CHn_5-o5Z5Ree9Gcy4kz-orE

Exercício 01



- Desenvolva o Diagrama Entidade-Relacionamento para as seguintes situações:
  1. Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos.
  2. Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor.
  3. Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores.
  4. Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe.
  5. Um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.

Fonte: Prof. Vitor Valério de Souza Campos

Exercício 02



- Um berçário deseja informatizar suas operações. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como: nome, data do nascimento, peso do nascimento, altura, a mãe deste bebê e o médico que fez seu parto. Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como: nome, endereço, telefone e data de nascimento. Para os médicos, é importante saber: CRM, nome, telefone celular e especialidade.

1. Grife as entidades que você identificar no texto acima.
2. Liste as entidades que você grifou.
3. Liste os relacionamentos entre as entidades
    1. Exemplo: Mãe bebê: relacionamento entre Mãe e Bebê.
4. Crie o modelo Entidade Relacionamento do exercício 2.

Exercício 3



- Uma floricultura deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus clientes, mantendo informações como: RG, nome, telefone e endereço. Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os produtos que vende, tais como: nome do produto, tipo (flor, vaso, planta,...), preço e quantidade em estoque. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total e os produtos comprados.

- Grife as entidades que você identificar no texto acima.
- Liste as entidades que você grifou.
- Liste os relacionamentos entre as entidades
- Crie o modelo Entidade Relacionamento do exercício 3.

Exercício 01 – item 1

1. Um **aluno** realiza vários **trabalhos**. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos.
   - Entidades: Aluno e Trabalho.
   - Relacionamento: aluno_trabalho.
   - Cardinalidades:
     - Aluno realiza vários trabalhos (1,n).
     - Trabalho é realizado por um ou mais alunos (1,n).



Exercício 01 – item 2

1. Um **diretor** dirige no máximo um **departamento**.
   Um departamento tem no máximo um diretor.
   - Entidades: Diretor e Departamento.
   - Relacionamento: diretor_depto.
   - Cardinalidades:
     - diretor dirige no máximo um departamento (1,1).
     - Um departamento tem no máximo um diretor (1,1).



Exercício 01 – item 3

1. Um **autor** escreve vários **livros**. Um livro pode ser escrito por vários autores.
   - Entidades: Autor e Livros.
   - Relacionamento: autor_livro.
   - Cardinalidades:
     - Um autor escreve vários livros (1,n).
     - Um livro pode ser escrito por vários autores (1,n).



Exercício 01 – item 4

1. Uma **equipe** é composta por vários **jogadores**. Um jogador joga apenas em uma equipe.
   - Entidades: Equipe e Jogador.
   - Relacionamento: equipe_jogador.
   - Cardinalidades:
     - Uma equipe é composta por vários jogadores (1,n).
     - Um jogador joga apenas em uma equipe (1,1).



Exercício 01 – item 5

1. Um **cliente** realiza várias **encomendas**. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.
   - Entidades: Cliente e Encomenda.
   - Relacionamento: cliente_encomenda.
   - Cardinalidades:
     - Um cliente realiza várias encomendas (1,n).
     - Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente (1,1).



Exercício 02

- Um berçário deseja informatizar suas operações. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como: nome, data do nascimento, peso do nascimento, altura, a mãe deste bebê e o médico que fez seu parto. Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como: nome, endereço, telefone e data de nascimento. Para os médicos, é importante saber: CRM, nome, telefone celular e especialidade.

Exercício 2

1. Grife as entidades que você identificar no texto acima.
2. Liste as entidades que você grifou.
3. Liste os relacionamentos entre as entidades
   1. Exemplo: Mãe bebê: relacionamento entre Mãe e Bebê.
4. Crie o modelo Entidade Relacionamento do exercício 2.

Exercício 02 - item 1

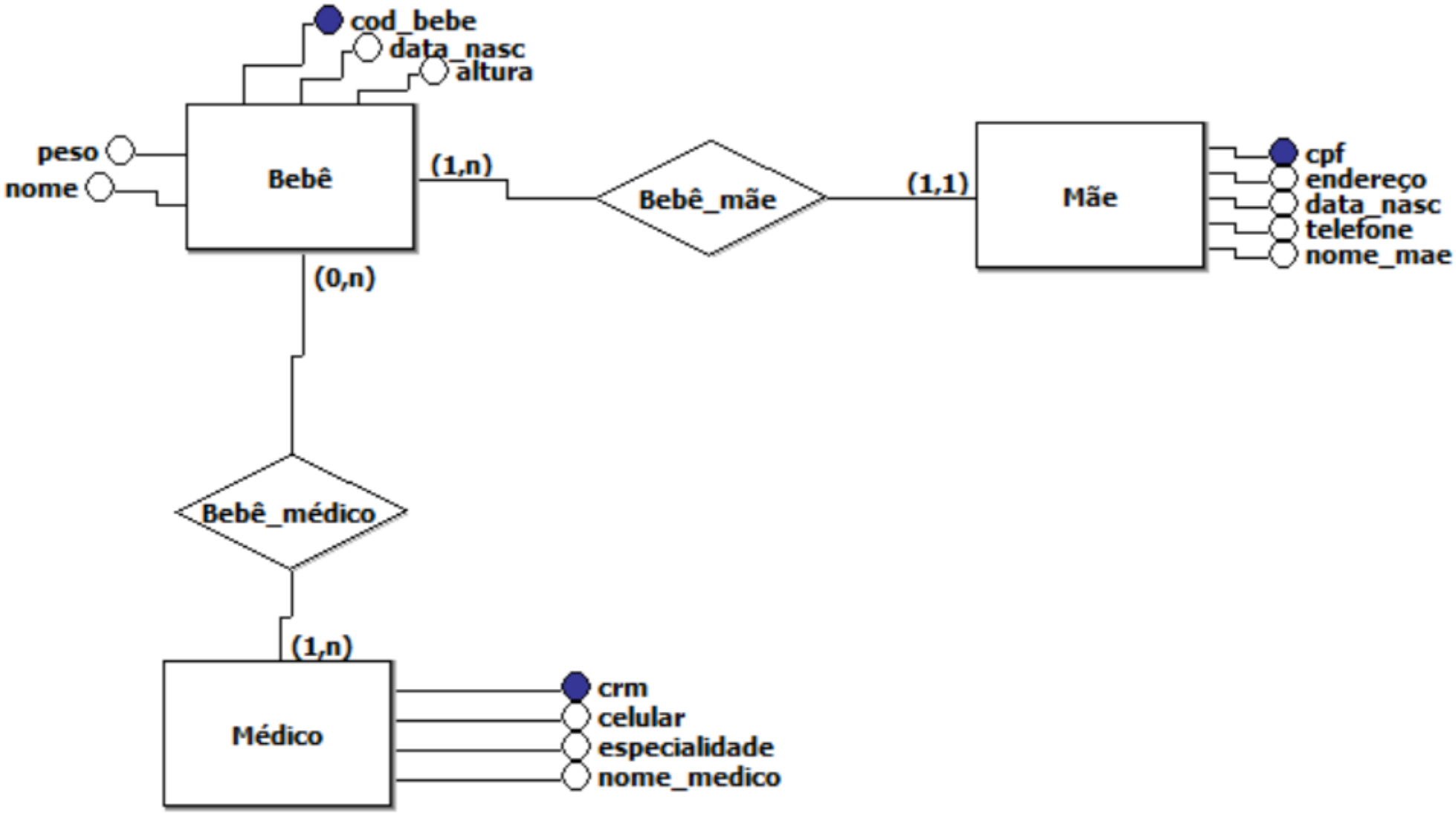
- Um **berçário** deseja informatizar suas operações. Quando um **bebê** nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como: nome, data do nascimento, peso do nascimento, altura, a **mãe** deste bebê e o **médico** que fez seu parto. Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como: nome, endereço, telefone e data de nascimento. Para os médicos, é importante saber: CRM, nome, telefone celular e especialidade.

Exercício 02 - item 2

- Liste das entidades encontradas
  - Berçário
  - Bebê
  - Mãe
  - Médico

Exercício 02 - item 3

- Liste os relacionamentos encontrados
  - mãe_bebê: relacionamento entre Mãe e Bebê.
  - Médico_bebê: relacionamento entre Médico e Bebê


cod_bebe
data_nasc
altura
peso
nome
Bebê
(1,n)
Bebê_mãe
(1,1)
Mãe
cpf
endereço
data_nasc
telefone
nome_mae
(0,n)
Bebê_médico
(1,n)
Médico
crm
celular
especialidade
nome_medico

Exercício 3

- Grife as entidades que você identificar no texto acima.
- Liste as entidades que você grifou.
- Liste os relacionamentos entre as entidades
- Crie o modelo Entidade Relacionamento do exercício 3.

Exercício 3 – item 1

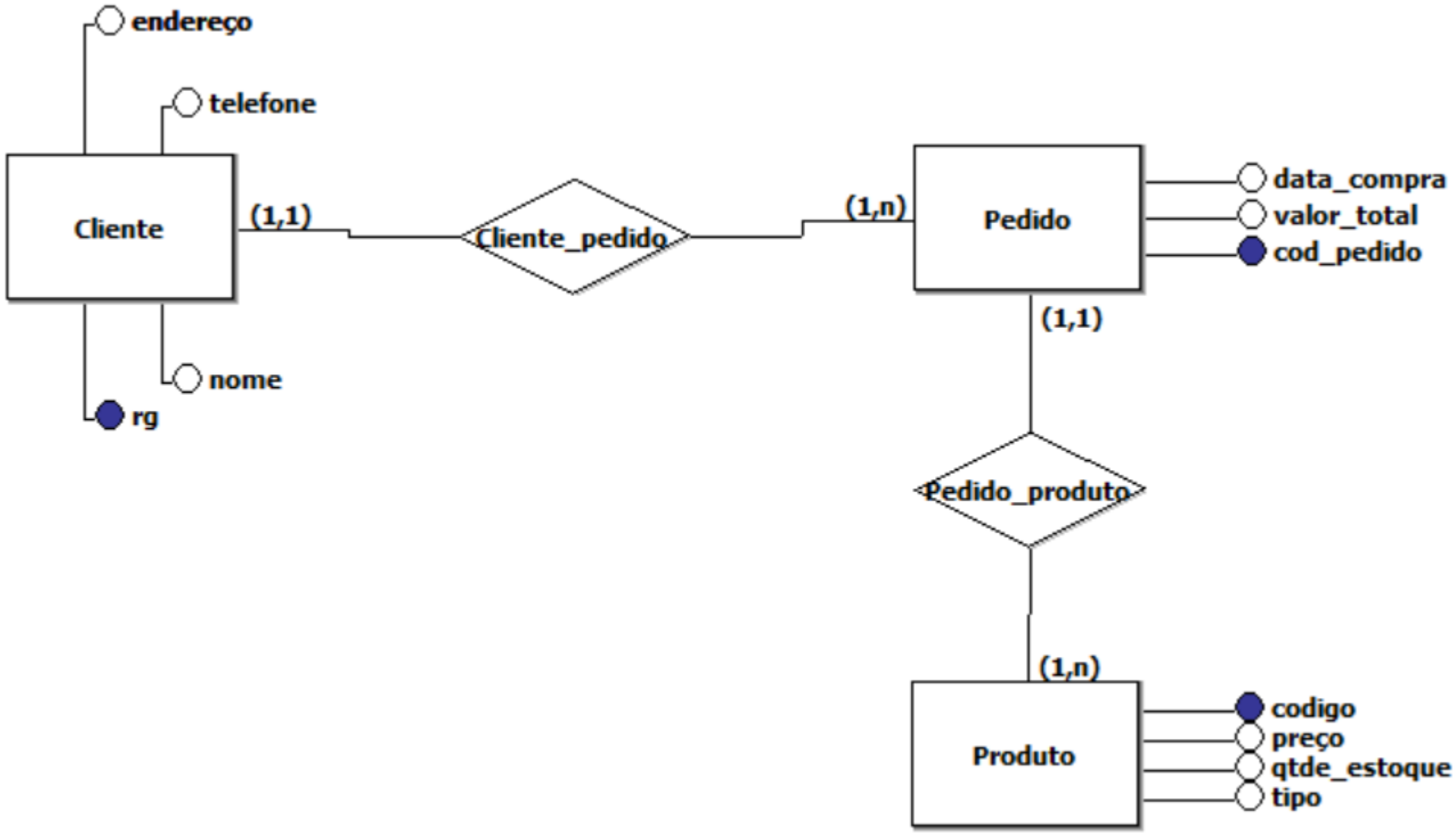
- Uma **floricultura** deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus **clientes**, mantendo informações como: RG, nome, telefone e endereço. Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os **produtos** que vende, tais como: nome do produto, tipo (flor, vaso, planta,...), preço e quantidade em estoque. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total e os produtos comprados.

Exercício 03 - item 2

- Liste das entidades encontradas
  - Floricultura
  - Clientes
  - Produtos

Exercício 03 - item 3

- Liste os relacionamentos encontrados
  - Pedido_produto: relacionamento entre pedido e produto.
  - Pedido_cliente: relacionamento entre pedido e cliente.


endereço
telefone
Cliente
(1,1)
Cliente_pedido
(1,n)
Pedido
data_compra
valor_total
cod_pedido
nome
rg
(1,1)
Pedido_produto
(1,n)
Produto
codigo
preço
qtde_estoque
tipo